

Manual de Usuario

Sistema de Monitoreo Inteligente para Contugas

Contugas, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), distribuye y comercializa gas natural en el departamento de Ica, Perú. Desde su creación en 2008, ha logrado un notable crecimiento en cobertura y clientes. No obstante, enfrenta desafíos financieros importantes debido a altos costos operativos, lo cual hace crítica la necesidad de optimizar procesos y mejorar eficiencia operativa.

Este sistema constituye una herramienta de apoyo para mejorar la eficiencia operativa de Contugas mediante la detección temprana de irregularidades en el consumo de gas. A través de la integración de modelos predictivos y visualizaciones simples, permite una gestión más proactiva y basada en datos, contribuyendo a reducir pérdidas y optimizar recursos.

En este marco, se ha desarrollado una API con sistema de monitoreo inteligente para identificar anomalías en el consumo de gas, tales como fugas, fallas en medidores o manipulaciones externas. El objetivo es mejorar la confiabilidad de la red, reducir pérdidas y apoyar la toma de decisiones.

Estructura General del Sistema

1. **Frontend:** Interfaz visual para visualizar resultados y anomalías detectadas.

- img/: Almacena imágenes utilizadas en la visualización.
- index.html: Vista principal del usuario.
- script.js: Funcionalidades interactivas de la vista.
- style.css: Diseño y estilos visuales.

2. **Backend:** Contiene la lógica de análisis, entrenamiento y comparación de modelos.

- data/: Archivos de salida del modelo.
- resultados_modelo_actual.csv
- resultados_modelo_nuevo.csv
- input/: Archivo de datos originales.
- datos_contugas.csv
- admin_models/: Gestión del modelado de datos.
- app/: Código principal que conecta todo el sistema.
- entrenamiento_modelo.py: Entrenamiento inicial del modelo.
- modelo.py: Lógica del modelo de detección de anomalías.
- reentrenar_modelo.py: Automatización del reentrenamiento y comparación.

- requirements.txt: Librerías requeridas para la ejecución.

Guía de Uso

1. Preparación Inicial

Asegúrese de tener Python instalado. Ejecute: `pip install -r requirements.txt`

2. Ejecutar la API

Inicie el backend con: `python app.py`

Abra index.html en su navegador para acceder a la vista.

3. Actualizar el Modelo

Cuando haya nuevos datos en input/datos_contugas.csv: `python reentrenar_modelo.py`

El sistema generará un nuevo modelo, comparará los resultados y permitirá decidir si se desea reemplazar el actual.

Ventajas del Sistema:

- Detección automatizada de anomalías en consumo de gas.
- Visualización web amigable para análisis de resultados.
- Modelo reentrenable con nuevos datos, sin necesidad de intervención compleja.
- Comparación automática entre modelos nuevos y actuales.

Limitaciones:

- La precisión del modelo depende de la calidad y cantidad de datos históricos.
- El sistema no realiza acciones correctivas, solo detecta anomalías.
- El reentrenamiento no es programado automáticamente; requiere ejecución manual.
- La visualización es estática (index.html no está conectado a un servidor web dinámico).
- No incluye validaciones robustas de errores o formatos de entrada.

Advertencias:

- Solo debe haber un archivo en la carpeta input/, llamado exactamente datos_contugas.csv.
- No modificar manualmente los archivos resultados_modelo_actual.csv ni resultados_modelo_nuevo.csv.
- Si se actualiza el modelo, es imprescindible volver a ejecutar app.py.
- El reemplazo del modelo debe ser una decisión informada, ya que afecta el funcionamiento de la API.

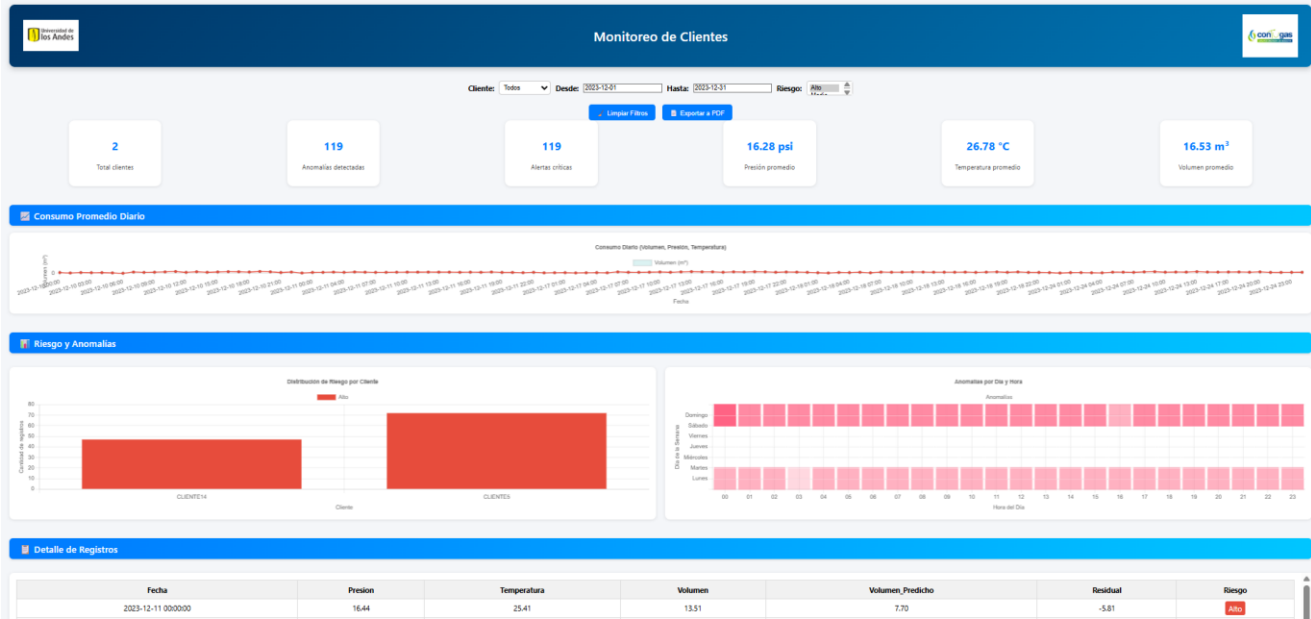
Conocimientos Requeridos del Usuario:

Para el uso correcto del sistema, el usuario debería tener conocimientos básicos en:

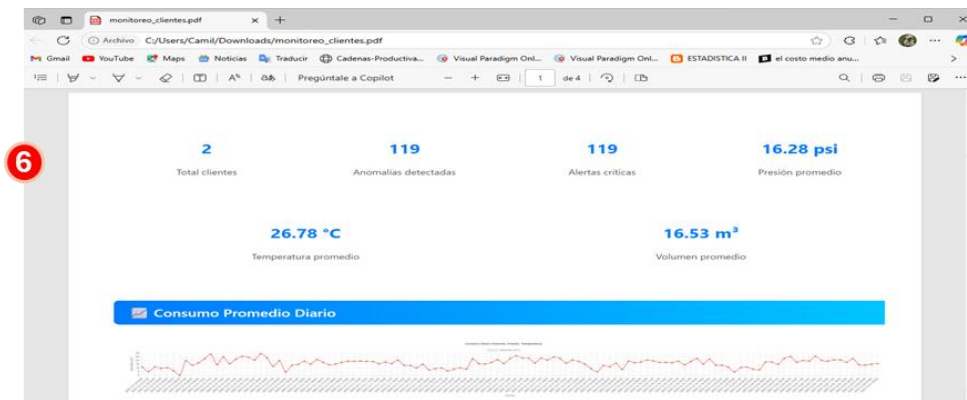
Area	Nivel Necesario
Python	Básico-Intermedio
Línea de comandos (Terminal)	Básico
Manipulación de archivos CSV	Básico
Conceptos de modelado	Deseable
Lectura de visualizaciones	Básico

Visualización tablero monitoreo de clientes

https://web-production-e3288.up.railway.app/



A continuación, se explicará cada módulo creado en el tableo para visualización:



1.Clientes: Este filtro permite seleccionar el cliente deseado para visualizar su consumo y si presenta anomalías, también permite ver el consolidado de todos los clientes con el filtro “Todos”

2.Desde: Este filtro permite seleccionar el periodo desde el cual se quiere ver el monitoreo

3.Hasta: Este filtro permite seleccionar el periodo hasta el cual se quiere ver el monitoreo

4.Riesgo: Este filtro permite identificar el nivel de riesgo de los clientes el cual se caracteriza en alto, medio, bajo, sin riesgo atado al nivel de anomalías presentadas por el consumo

5. Limpiar Filtros: Este filtro permite restablecer todos los filtros seleccionados para realizar una nueva consulta detallada

6.Exportar a PDF: Este botón permite realizar un exportable a PDF de la consulta realizada

7.Total Clientes: Permite visualizar la cantidad total de clientes de acuerdo con los filtros realizados

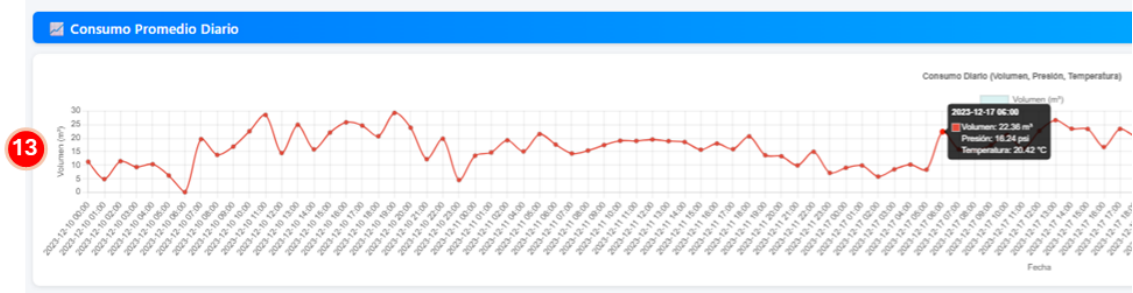
8. Anomalías detectadas: Permite visualizar la cantidad total de anomalías presentadas de acuerdo con los filtros realizados

9.Alertas Críticas: Permite visualizar la cantidad total de alertas críticas totales presentadas de acuerdo con los filtros realizados

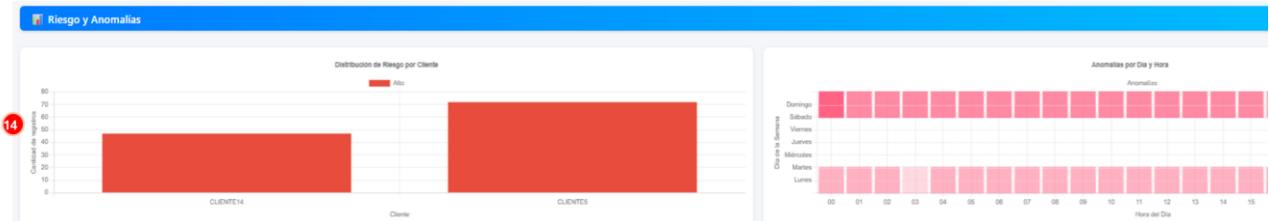
10.Presión Promedio: Permite visualizar la presión promedio presentada de acuerdo con los filtros realizados

11.Temperatura Promedio: Permite visualizar la temperatura promedio presentada de acuerdo con los filtros realizados

12.Volumen Promedio: Permite visualizar el volumen promedio presentada de acuerdo con los filtros realizados



13. Consumo Promedio Diario: Refleja el consumo promedio diario realizado por lo clientes a partir de la variable Volumen, se visualiza la variable volumen, presión y temperatura por fecha



14. Riesgo y Anomalías:

- **Distribución de riesgo por cliente:** Indica la distribución de clientes por categoría de riesgo asociada
- **Anomalías por día y hora:** Indica la distribución de anomalías por cada día y hora de acuerdo con la base de datos

15

Fecha	Presion	Temperatura	Volumen	Volumen_Predicho	Residual	Riesgo
2023-12-11 00:00:00	16.44	25.41	13.51	7.70	-5.81	Alto
2023-12-11 01:00:00	16.35	27.30	14.69	8.67	-6.01	Alto
2023-12-11 02:00:00	16.35	24.59	19.22	7.22	-12.00	Alto

15.Detalle de Registros: Se realiza la visualización detallada de los registros de acuerdo con filtros aplicados fecha, volumen, temperatura, volumen, volumen predicho, residual y su nivel de riesgo.